

第57届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

570421 基尔运河

石勒苏益格-
荷尔斯泰因的基尔运河连接易北河和
基尔峡湾。这条运河从
1887年6月到1895年6月建成。

基尔运河数据：吃水深度

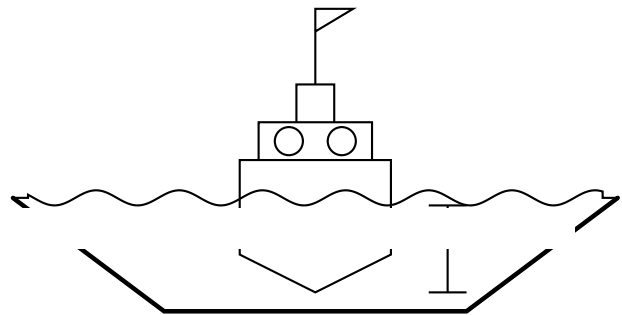
长度：99 km

宽度：162 m

深度：11 m

桥梁数量：10

渡船数量：14



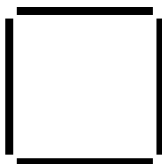
只有长度最多235 m、宽度最多32.5 m、
吃水深度最多9.5 m的船才能驶入基尔运河。

- a) 这条运河的建设持续了多少年？
- b) 这条运河在哪一年满150岁？
- c) 一艘船每小时行驶11 km。它穿过整条运河需要多少小时？
- d) 如果一艘船以允许的最大吃水深度通过运河，
船的最低点与运河底部之间的距离
是多少？

下一页继续！

570422 木棒

用等长木棒摆出下面的四边形。这些四边形不能互相接触。



- 正好用21根木棒可以摆出多少个这样的四边形，且没有木棒剩下？
- 现在每种图形都摆相同数量。如果最多只能使用100根木棒，请写出所有可能，并计算每种可能所需木棒的总数。
- 用1000根木棒也要每种图形摆相同数量。每种图形最多可以摆多少个？

570423 顶点、边和面

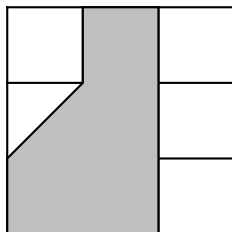
一个大正方形由9个单位正方形组成。其中一部分单位正方形被涂成灰色。

请在下面图中写出灰色图形有多少个顶点和多少条边。

此外，请写出灰色部分和白色部分各由多少个单位正方形组成。

Flächen bestehen.

例子：



顶点数量：6

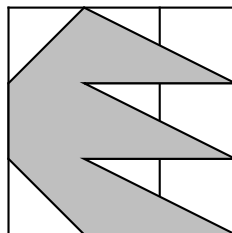
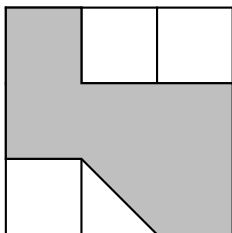
边的数量：6

灰色面积：4.5个单位正方形

白色面积：4.5个单位正方形

下一页继续！

a) b)



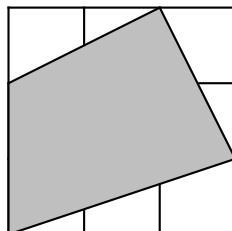
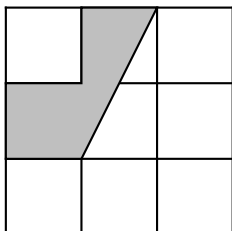
顶点数量： 顶点数量：

边的数量： 边的数量：

灰色面积： 个单位正方形 灰色面积： 个单位正方形

白色面积： 个单位正方形 白色面积： 个单位正方形

c) d)



顶点数量： 顶点数量：

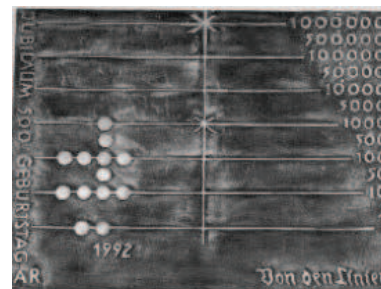
边的数量： 边的数量：

灰色面积： 个单位正方形 灰色面积： 个单位正方形

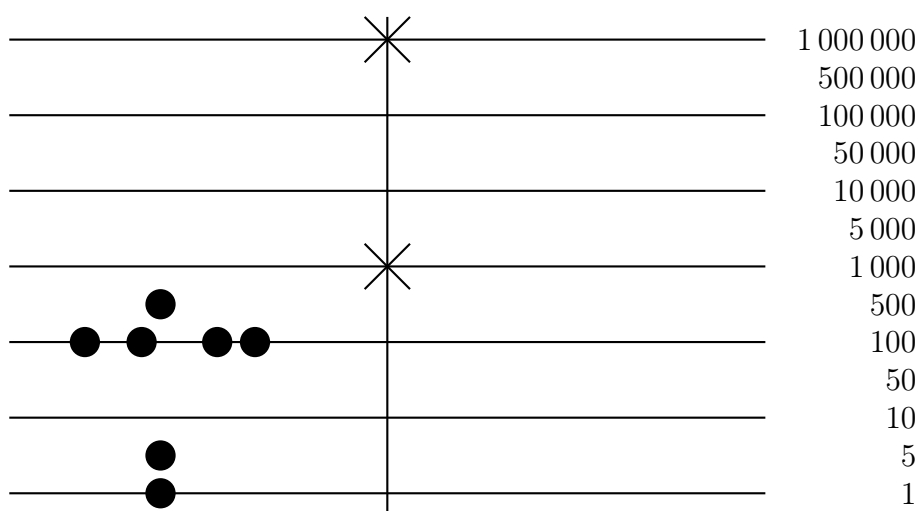
白色面积： 个单位正方形 白色面积： 个单位正方形

下一页继续！

在 Erfurt 的 Michaelisstraße，铺路石之间有一块
纪念牌，用来纪念数学家
Adam Ries。牌上写着，
如果他还活着，1992年会过500岁生日。

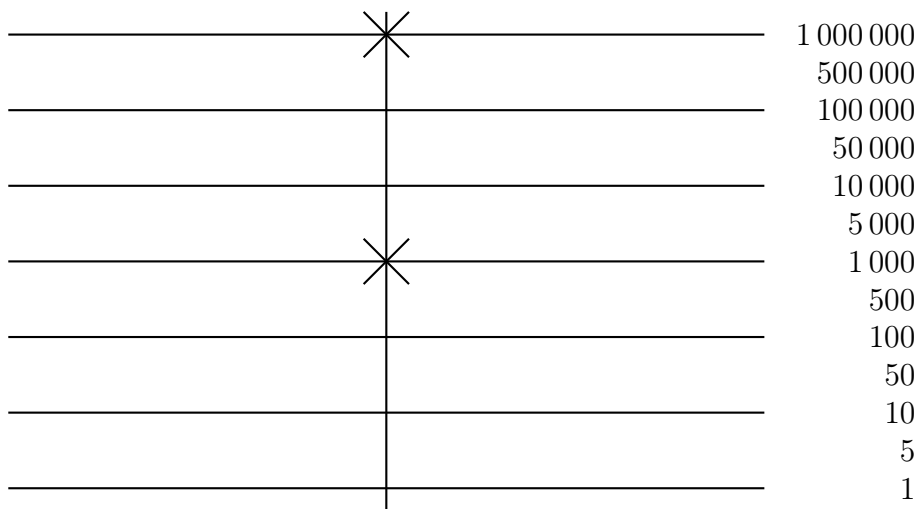
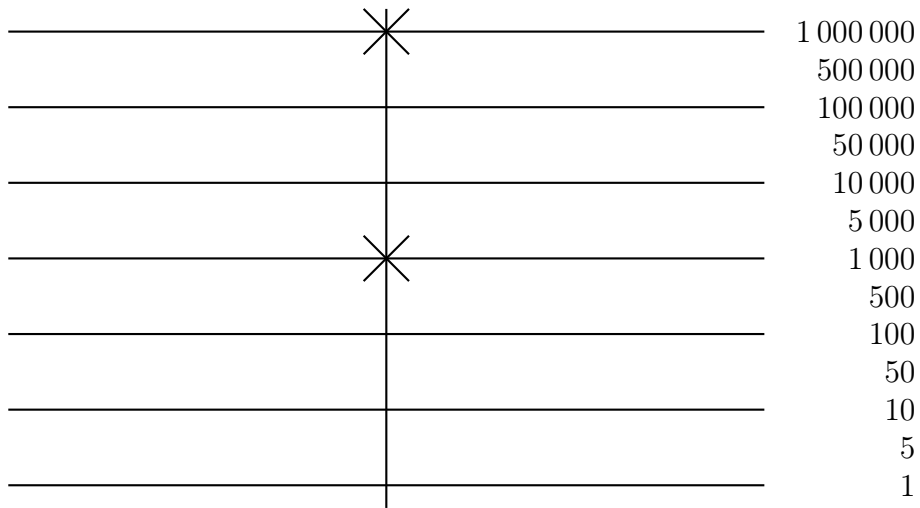


- Adam Ries 出生于哪一年？
- Adam Ries 于1559年生日后三天去世。他活了多少岁？
- 2017年生日时，他会是多少岁？
- Adam Ries 在计算板上用硬币表示数字。Adam Ries 会这样在计算板上摆出数字906。请解释。



- 摆硬币有两条规则。
 - 一条线上最多可以有四枚硬币。
 - 两条线之间最多可以有一枚硬币。
 表示数字2729和600503。

下一页继续！



570425 读书

Linn 从星期六开始读两本不同的书。

- 其中一本书她读给妹妹听。她星期六读了7页，以后每天比前一天多读4页。第九天她读完。这本书有多少页？
- 另一本书她自己读，也读了九天。在这本书中，她每天比前一天多读2页。星期一她在两本书中一共读了43页。她第一天读自己的书读了多少页，这本书共有多少页？